

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 9 de Julio de 2024

1. Decide en cada caso si la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, es equicontinua.

a) $f_n(t) = t^n$

b) $f_n(t) = \sqrt{t} + \frac{1}{n}$.

2. Encuentra todas las funciones continuas $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = 3 + \int_0^t y(s)ds, \quad y(t) = -4 \int_0^t x(s)ds.$$

3. Se supone que $x(t)$ es la solución maximal del problema

$$\dot{x} = 2x + \frac{\cos t}{x^2}, \quad x(0) = 2.$$

a) Demuestra que $\dot{x}(t) > 0$ para cada $t \in [0, \omega[$.

b) $\omega = +\infty$.

4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución maximal del problema

$$\dot{x} = x^5, \quad x(0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ para cada $t \in [0, 1[$. ¿Hay convergencia uniforme en $[0, 1[$?

5. Encuentra una función continua $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que el problema de valores iniciales

$$x' = f(t, x), \quad x(2) = 3$$

tenga más de una solución maximal.

6. Dado un número $\gamma \in]0, \frac{1}{2}[$ y una función continua y acotada $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se considera la ecuación

$$x(t) = \gamma(x(t-1) + x(t+1)) + b(t).$$

Una solución $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y acotada que cumple esta identidad para cada $t \in \mathbb{R}$.

a) Demuestra que existe a lo sumo una solución.

b) Demuestra que existe al menos una solución.

[Sugerencia: $x_{n+1}(t) = \gamma(x_n(t-1) + x_n(t+1)) + b(t)$.]

1. Decide en cada caso si la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, es equicontinua.

a) $f_n(t) = t^n$

b) $f_n(t) = \sqrt{t} + \frac{1}{n}$.

Sea $I = [0, 1]$
 $\{f_n\}$ equicont. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |s - t| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < \varepsilon \quad \forall s, t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$

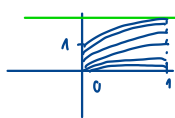
A) Supongamos que lo es $\Rightarrow \exists \delta > 0 / |t - s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < 1/2$

Sea $\delta^* = \min(1, \delta)$, $t = 1$, $s = 1 - \frac{\delta^*}{2} \Rightarrow |t - s| = \frac{\delta^*}{2} < \delta$

$$|f_n(t) - f_n(s)| = |1 - (1 - \frac{\delta^*}{2})^n| = 1 - (1 - \frac{\delta^*}{2})^n$$

Claramente $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, (1 - \frac{\delta^*}{2})^n < 1/2 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, |f_n(t) - f_n(s)| > 1 - 1/2 = 1/2 \quad !!!$

B)



venmos intuitivamente que las pendientes no se disparan.

$$|f_n(t) - f_n(s)| = |\sqrt{t} - \sqrt{s}| \leq \sqrt{|t - s|} = |t - s|^{1/2}$$

Tomando $\delta = \varepsilon^2$, vemos $\{f_n\}$ es equicont.

2. Encuentra todas las funciones continuas $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = 3 + \int_0^t y(s) ds, \quad y(t) = -4 \int_0^t x(s) ds.$$

Sabemos que ser sol. (FV) $\Leftrightarrow$ serlo de (PC).

Si $z(t) = (x(t), y(t))$, el sist. integral tiene asociado el (PC) $\begin{cases} \dot{z} = (y, -4x) \\ z(0) = (3, 0) \end{cases}$

Sea $Z : D = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / Z(t, z) = (y, -4x) \Rightarrow Z \in C^1(D) \Rightarrow$

la solución es única.

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -4x \end{cases} \Rightarrow \ddot{x} = \dot{y} = -4x \Rightarrow \ddot{x} + 4x = 0$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i \Rightarrow \begin{cases} x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) \\ y(t) = -2c_1 \sin(2t) + 2c_2 \cos(2t) \end{cases}$$

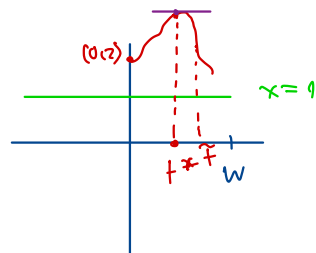
$$\begin{cases} x(0) = c_1 = 3 \\ y(0) = 2c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 3 \\ c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow z(t) = (3 \cos(2t), -6 \sin(2t))$$

3. Se supone que $x(t)$ es la solución maximal del problema

$$\dot{x} = 2x + \frac{\cos t}{x^2}, \quad x(0) = 2.$$

a) Demuestra que $\dot{x}(t) > 0$ para cada $t \in [0, \omega[$.

b) $\omega = +\infty$.



A) Sea $\mathcal{I}: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} / \mathcal{I}(t,x) = 2x + \frac{\cos t}{x^2}$

Si suponemos lo contrario, $\exists \tilde{t} \in [0, \omega[/ \dot{x}(\tilde{t}) \leq 0$

$$\dot{x}(0) = 2 \cdot 2 + \frac{\cos 0}{2^2} = 4 + \frac{1}{4} > 0 \Rightarrow \text{La función crece al empezar.}$$

$$\text{Sea } t^* = \min \{t \in]0, \tilde{t}[/ \dot{x}(t) = 0\} \Rightarrow \dot{x}(t) > 0 \quad \forall t \in [0, t^*[$$

$$\Rightarrow x(t^*) > 2$$

$$\dot{x}(t^*) = 0 = 2x(t^*) + \frac{\cos t^*}{x(t^*)^2} \Rightarrow -\cos t^* = 2x(t^*)^3 > 2 \cdot 2^3 \dots$$

$$\text{Por tanto, } \dot{x}(t) > 0 \quad \forall t \in [0, \omega[$$

B) Supongamos $\omega < +\infty \Rightarrow$ Por 1^a Prolongación

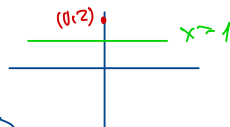
$$1) \text{ e } |x(t)| = +\infty \quad \vee \quad 2) \exists \{t_n\} \nearrow \omega / x(t_n) \rightarrow \{(\omega, \varsigma) \in \partial D$$

Veamos no se cumple ninguno:

- Sup. 2) se cumple. $\partial D = \mathbb{R} \times \{0\} \Rightarrow \varsigma = 0 \Rightarrow x(t_n) \searrow 0$,

lo cual es imposible por ser creciente en $[0, \omega[$.

- Hemos visto $x(t) \geq 2 \quad \forall t \in [0, \omega[$



$$\dot{x}(t) \leq 2x(t) + \frac{1}{x(t)^2} \leq 2x(t) + \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\int_0^t \dot{x}(s) ds = x(t) - x(0) \leq \int_0^t 2x(s) + \frac{1}{4} ds \Rightarrow$$

$$x(t) \leq 2 + \frac{t}{4} + 2 \int_0^t x(s) ds \leq 2 + \frac{\omega}{4} + 2 \int_0^t x(s) ds \quad \forall t \in [0, \omega[\Rightarrow \text{Por Lema Grönwall}$$

$$x(t) \leq a e^{bt} \leq a e^{b\omega}, \quad a = 2 + \frac{\omega}{4}, \quad b = 2 \Rightarrow \text{e } |x(t)| = e^{x(t)} < +\infty \quad \text{! !}$$

Por tanto, $\omega = +\infty$.

4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución maximal del problema

$$\dot{x} = x^5, \quad x(0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ para cada $t \in [0, 1[$. ¿Hay convergencia uniforme en $[0, 1[$?

Sea $\mathbb{X}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{X}(t, x) = x^5 \Rightarrow \mathbb{X} \in C^1(D) \Rightarrow$ la sol. es única.

$\frac{dx}{dt} = x^5 \Rightarrow \begin{cases} x^5 = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \text{ pero } x(0) \neq 1 - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \int x^{-5} dx = \int dt \Rightarrow \frac{x^{-4}}{-4} = t + C_n \Rightarrow \frac{(1 - \frac{1}{n})^{-4}}{-4} = 0 + C_n \Rightarrow C_n = \frac{1}{-4(1 - \frac{1}{n})} \end{cases}$

$x_n(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{-4(t+C)}} \quad \forall t < -C_n = \frac{1}{4(1 - \frac{1}{n})}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{-4(t - \frac{1}{4})}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1-4t}} \quad \forall t < \frac{1}{4} \Rightarrow$ No hay cu. en $[0, 1[$ al no haber puntual.

5. Encuentra una función continua $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que el problema de valores iniciales

$$x' = f(t, x), \quad x(2) = 3$$

tenga más de una solución maximal.

Sea $f(t, x) = (x-3)^{1/3} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = (x-3)^{1/3} \Rightarrow \begin{cases} (x-3)^{1/3} = 0 \Rightarrow x(t) = 3 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \int (x-3)^{-1/3} dx = \int dt \Rightarrow \frac{3}{2}(x-3)^{2/3} = t + C \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{3}{2}(3-3)^{2/3} = 2 + C \Rightarrow C = -2$

$x(t) = 3 + \left[\frac{2}{3}(t-2) \right]^{3/2} \quad \forall t \geq 2$

Construimos las soluciones maximales

$$x_1(t) = \begin{cases} 3 & t < 2 \\ 3 + \left[\frac{2}{3}(t-2) \right]^{3/2} & t \geq 2 \end{cases} \quad x_2(t) = \begin{cases} 3 & t < 2 \\ 3 - \left[\frac{2}{3}(t-2) \right]^{3/2} & t \geq 2 \end{cases}$$